Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Механико-математический факультет

Кафедра дифференциальной геометрии и приложений

Реферат по части II работы Жана Лерона Д'Аламбера "Трактат о динамике"

Выполнил:
Студент группы 407
Азнаурьян Л. П.

Лектор:
Подколзина М. А.

Москва
2026

Содержание

1 Биография автора **2**

2 История вопроса **2**

3 Конспект **2**

4 Личное мнение **11**

5 Список литературы **11**

1 Биография автора

2 История вопроса

3 Конспект

Источник[1]: [dAl43]

Глава I.

В Главе I Жан Д'Аламбер формулирует общий принцип для нахождения движения нескольких тел, произвольным образом действующих друг на друга. Приведём, несколько упростив, формулировку Д'Аламбера, используя современные обозначения.

Теорема 1 ([dAl43, №60, стр. 108])**.** *Пусть дана система тел A_n, расположенных друг относительно друга произвольным образом. Каждому из этих тел передаётся некоторое движение a_n, которое оно, однако, не может воспринять вследствие действия прочих тел. Тогда движение a_n можно рассматривать как составленное из движений v_n и w_n таких, что если бы телам были переданы лишь движения v_n, то тела могли бы сохранять эти движения, не мешая друг другу, а если бы телам были переданы лишь движения w_n, то тела оставались бы в покое.*

Глава II.

В Главе II на основании предыдущего принципа выводятся свойства общего центра тяжести нескольких тел. Приведём некоторые из них, опуская доказательства, а также дадим определение центра тяжести, следуя Д'Аламберу.

Определение 1 ([dAl43, Опр. I, стр. 111])**.** *Центром тяжести двух тел называется точка, которая лежит на прямой, соединяющей эти тела, и которая удалена от них на расстояния, обратно пропорциональные массам тел.*

Центром тяжести нескольких тел называется такая точка, что если через неё провести произвольную плоскость, то сумма произведений масс, расположенных по одну сторону от этой плоскости, на соответствующие расстояния этих масс до плоскости будет равна сумме произведений масс, расположенных по другую сторону, на расстояния их до той же плоскости.

Теорема 2 ([dAl43, № 76, стр. 120])**.** *Состояние движения или покоя центра тяжести нескольких тел нисколько не меняется от взаимного действия этих тел друг на друга, если только система совершенно свободна, т.е. если она вынуждена двигаться вокруг какой-либо неподвижной точки.*

[1]Нумерация абзацев в оригинальной работе Ж.Л. Д'Аламбера и в переводе В.П. Егоршина отличаются. Мы будем следовать последней.

Теорема 3 ([dAl43, № 78, стр. 121]). *При тех же преположениях, что и в предыдущей теореме, если на данные тела действуют по параллельным линиям тяжесть или какая-либо иная ускоряющая сила, постоянная для каждого тела, но могущая быть различной для различных тел, общий центр тяжести будет описывать такую же кривую, какую он описывал бы в том случае, если бы тела были свободными.*

Теорема 4 ([dAl43, № 83, стр. 124]). *Если произвольное число тел каким-либо образом связано друг с другом и если одно или несколько из этих тел вынуждены двигаться в некоторой плоскости или в параллельных плоскостях, то движение центра тяжести параллельно этим плоскостям и равномерно.*

Глава III.

В Главе III автор рассматривает следующие типы задач, к которым приводит решения, основывающиеся на изложенном им в Главе I общем принципе:

1. Тела, соединённые между собой при помощи нитей и стержней
2. Тела, качающиеся на плоскости
3. Тела, действующие друг на друга с помощью нитей, вдоль которых они могут свободно скользить
4. Тела, ударяющие друг друга

Мы подробно рассмотрим формулировки и решения некоторых задач, приводимых Д'Аламбером. Для удобства мы иногда будем пользоваться некоторыми современными терминами и обозначениями, а также упрощёнными формулировками.

Начнём наше изучение со следующей задачи первого типа.

Задача 1 ([dAl43, №93, стр. 136]). *Стержень GA, имеющий неподвижную точку G и находящийся в горизонтальной плоскости, нагружен двумя телами A и D. Тело A наглухо скреплено со стержнем, а тело D может свободно скользить вдоль него при помощи кольца. Требуется найти скорость каждого тела в любое мгновение, а также найти кривую, описываемую телом D.*

Доказательство. Решение Пусть AB и DE будут бесконечно малые линии, описываемые телами A и D в течение одного и того же элемента времени. Если провести дугу BC, равную AB, и линию EI, равную ED и имеющую то же самое направление, то именно эти линии были бы описаны обоими телами в течение следующего элемента времени, если бы им не мешал в этом стержень.[2] Пусть BQ — малая линия, бесконечно мало отличающаяся от BC, представляет ту линию, которую описало бы

[2]В соответствии с современной терминологией, линии BC и EI можно было бы назвать виртуальными перемещениями.

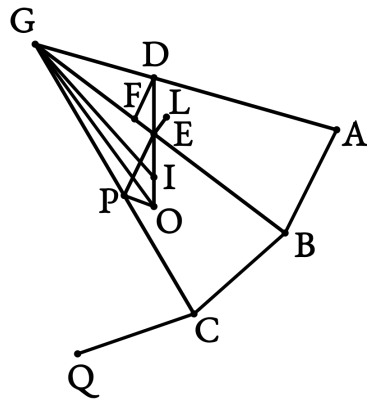

Рис. 1: Стержень с подвижным телом на нём

тело A за тот же элемент времени, за которое оно при своём несвободном движении проходит линию BC, если бы оно продолжало после точки B двигаться далее равномерно с той скоростью, какую оно имело в B. Пусть за то же время тело D в равномерном движении описало бы линию EO. На самом же деле тело вследствие сопротивления стержня описывает линию EP. Будем рассматривать движения BQ и EO как сложные движения, состоящие из движений BC, CQ и EP, EL соответственно. В таком случае ясно, что если бы тела A и D обладали лишь движениями CQ и EL, то рычаг оставался бы в равновесии. А так как тело D может скользить вдоль стержня, то для равновесия необходимо, чтобы EL было перпендикулярно к рычагу GB. Кроме того, должно соблюдаться равенство $\mathbf{A} \cdot CQ \cdot GA = \mathbf{D} \cdot EL \cdot GE$. Отметим точку F на прямой GB так, чтобы треугольники $\triangle GFD$ и $\triangle GBA$ с бесконечно малыми сторонами FD и BA соответственно были подобными. Введём следующие обозначения: $GA = a,\ AB = dx,\ GD = y,\ FD = \frac{ydx}{a},\ FE = dy,\ CQ = \alpha$.

Предположим, что линия BQ описывается с такой же скоростью, как AB, а EO — с такой же скоростью, как DE. Тогда получим $BQ : AB = EO : DE,\ BQ : BC = EO : EI$. Отсюда получаем $BC : CQ = DE : IO$ и $IO = \frac{CQ \cdot DE}{BC}$. Тогда $EL = PO = \frac{\mathbf{A}a\alpha}{\mathbf{D}y}$ (где $\mathbf{A}$ — масса точки A и $\mathbf{D}$ — масса точки D). Далее, $\angle IGE = \angle EGD - \frac{2dydx}{ay}$, $\angle IGO = \frac{\alpha}{a}$, $\angle OGP = \frac{\mathbf{A}a\alpha}{\mathbf{D}y^2}$. Тогда $\angle PGE = \angle IGE + \angle IGO + \angle OGP = \angle EGD - \frac{2dydx}{ay} + \frac{\alpha}{a} + \frac{\mathbf{A}a\alpha}{\mathbf{D}y^2}$, откуда в силу $\angle PGE = \angle EGD$ получаем $\alpha = \frac{2\mathbf{D}ydydx}{\mathbf{A}a^2 + \mathbf{D}y^2}$. Из равенства $GP - GE = dy + \frac{ydx^2}{a^2} + \frac{\alpha dy}{dx}$ подстановкой вместо α полученного значения получаем уравнение кривой DEP:

$$d^2y = \frac{ydx^2}{a^2} + \frac{2\mathbf{D}ydy^2}{\mathbf{A}a^2 + \mathbf{D}y^2}.$$

Для отделения переменных сделаем замену $dx = \frac{pdy}{a}$. Тогда, проинтегрировав с помощью подходящего интегрирующего множителя, мы получим уравнение кривой DEP

в следующем виде:

$$dx = \frac{ady\sqrt{\mathbf{D}}}{\sqrt{(\mathbf{A}a^2 + \mathbf{D}y^2)(2 \cdot GD \cdot (\mathbf{A}a^2 + \mathbf{D}y^2) - 1)}}.$$

Пусть u — скорость тела A и g — его скорость в начальный момент времени, а v — скорость тела D и h — его скорость в начальный момент времени. Тогда из принципа сохранения живых сил (см. ниже) мы будем иметь $\mathbf{D}v^2 + \mathbf{A}u^2 = \text{const}$, откуда

$$v^2 = \frac{\mathbf{D}h^2 + \mathbf{A}g^2 - \mathbf{A}u^2}{\mathbf{D}}.$$

□

Ниже Ж. Д'Аламбер показывает, как решать задачи, аналогичные рассмотренной выше, при более сложных условиях:

1. На тела A и D действуют произвольные силы
2. Движение тела A стеснено некоторой силой, заставляющей его двигаться вдоль некоторой кривой
3. Тело A тоже может свободно скользить вдоль стержня.
4. На стержне находится произвольное число закреплённых тел и ещё произвольное число тел, свободно скользящих вдоль него
5. В дополнение к предыдущему пункту требуется учитывать массу стержня

Д'Аламбер отмечает, что при самых общих предположениях (как в последнем пункте) эта задача до него решена не была.

Рассмотрим теперь пример задачи второго типа и её решение.

Задача 2 ([dAl43, №145, стр. 224])**.** *Пусть произвольная фигура S расположена на горизонтальной плоскости Π таким образом, что вертикаль GF её центра тяжести G не проходит через точку касания C. Спрашивается, что произойдёт с данной фигурой.*

Решение. Данная фигура может иметь только два движения: вращение вокруг меняющейся в каждый момент времени точки касания и общее для всех частей фигуры скольжение на плоскости вдоль некоторого направления ℓ. Поэтому нужно определить направление скольжения ℓ и величину P силы, его производящей, а также направление вращения φ центра тяжести G вокруг точки касания C и величину R соответствующей вращательной силы.

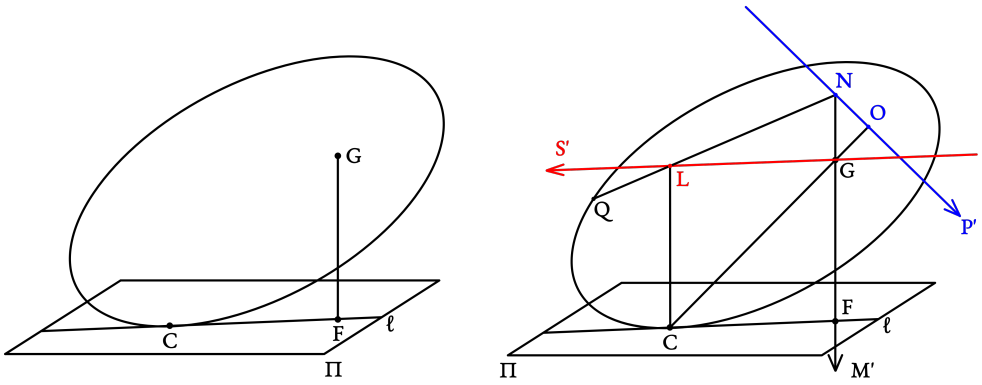

Рис. 2: Тело, качающееся на плоскости

Построим точки N и O на продолжении прямых GF и CG соответственно так, чтобы направление луча NO совпадала с направлением равнодействующей вращательных сил P'. Далее, равнодействующая M' абсолютных усилий всех частиц вследствие их тяжести будет направлена вдоль луча GF и будет равна $m \cdot p$, где p — абсолютная тяжесть и m — масса тела. Равнодействующая всех сил, производящих скольжение, будет равна $m \cdot S'$, направлена коллинеарно лучу FC и приложена к точке G.

Согласно общему принципу, силу, направленную по NF можно разложить на три силы P', S', а третья должна уничтожаться, откуда следует, что она должна быть направлена вдоль FG. Построим к точке C перпендикуляр CL так, чтобы луч GL совпадал с направлением S'. Тогда сила NG составляется из сил NO и NL.

Пусть нам дана сила, направленная по NF и даны положения линий NL и NO. Тогда тем самым дана и сила, направленная по NL. Построим точку Q, являющуюся пересечением луча NL и границы тела S. Так как отношение последней силы к силе $m \cdot S'$ равно отношению LQ к LC, то сила S' нам также дана. Таким образом, задача решена и нам известно, каково будет движение тела S в первый момент. □

В добавление к такому решению Ж. Д'Аламбер проводит явные вычисления, следуя разобранному выше методу. В серии следующих за этим примечаний ([dAl43, №№ 146-150]) он уточняет решение задачи, пользуясь полученными им результатами в Главе II, и рассматривает различные частные случаи этой задачи.

Задачи четвёртого типа существенным образом отличаются от задач первых трёх типов, так как в последних тела действуют друг на друга только за счёт наличия некоторых ограничений, которые мы бы сейчас назвали связями. В задачах же четвёртого типа рассматриваются ударяющие друг друга тела. Тем не менее Д'Аламбер утверждает, что его общий метод применим и в этом случае.

Рассмотрим простейшие примеры задачи об ударяющихся телах и их оригинальные решения.

Задача 3 ([dAl43, № 156, стр. 249]). *Тело, масса которого m и скорость u, движется по одной прямой с другим телом, масса которого M, а скорость U. Найти скорость обоих тел после удара.*

Решение. Пусть v будет скорость первого тела после удара и V — скорость второго тела после удара. Тогда в соответствии с общим принципом будем иметь

$$u = v + u - v$$

$$U = V + U - V$$

$$V = v$$

$$m(u - v) + M(U - V) = 0.$$

Отсюда следует, что

$$v = V = \frac{mu + MU}{M + m}.$$

□

Задача 4 ([dAl43, № 169, стр. 257]). *Предположим, что тело A только что ударилось о другое тело S, находившееся до того в покое. Удар происходил по направлению α, не проходящему через центр тяжести M ударяемого тела S. Найти движение обоих тел после удара.*

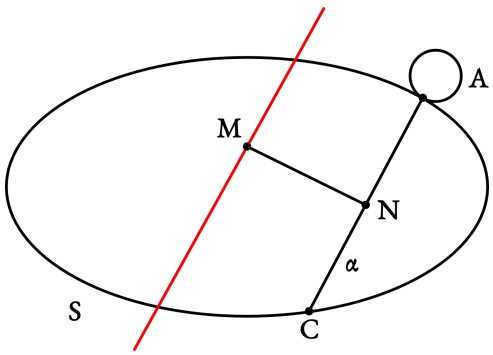

Рис. 3: Тело, ударяющее покоящееся тело

Решение. Какое бы движение ни восприняло тело S, его центр тяжести M будет двигаться после удара прямолинейно, а все части этого тела будут вращаться вокруг этого центра. Далее, согласно общему принципу, если сообщить этому телу движение, противоположное тому, которое оно получило при ударе, то оно уравновесится с телом A, если бы это последнее обладало движением, потерянным им при ударе. Тогда направление равнодействующей силы будет параллельно направлению центра тяжести. Но направлением этой силы может служить лишь линия α, перпендикулярная в точке касания с телом A. Отсюда следует, что движение M должно быть коллинеарно направлению α Далее, скорость вращения должна быть такова, что если это

вращение сложить с движением центра M, то тела не будут мешать друг другу, т.е. они будут иметь одинаковую скорость в одну и ту же сторону. Если опустить на α перпендикуляр MN, то движение точки касания с телом A по направлению α будет равно движению точки N. Таким образом, вся трудность сводится к нахождению скорости точки M и скорости вращения точки N.

Пусть u — скорость тела A до удара, u' — скорость его после удара, v — скорость центра M после удара, ω — скорость вращения точки N после удара. Тогда мы имеем

$$u + \omega = u'.$$

Для равнодействующей силы движений частей тела S мы можем записать

$$\mathbf{M}v = \mathbf{A}(u - u'),$$

где $\mathbf{M}$ — масса тела S и $\mathbf{A}$ — масса тела A. Обозначим через I_M сумму произведений частей тела M на квадрат их расстояний до центра M (то, что мы бы сегодня назвали моментом инерции относительно точки M). Тогда мы будем иметь

$$\frac{\omega I_M}{MN} = M \cdot v \cdot MN.$$

Таковы три уравнения для определения неизвестных величин u', v, ω.[3] □

Глава IV.

Глава IV посвящена принципу сохранения живых сил[4]. Дадим общую формулировку этого принципа, следуя Д'Аламберу.

Теорема 5 ([dAl43, №188, стр.290])**.** *Если несколько тел действуют друг на друга посредством нитей или жёстких стержней, соединяющих их друг с другом, или путём соударений тел друг с другом (в последнем случае тела должны быть совершенно упругими), то сумма произведений масс на квадраты соответствующих скоростей всё время остаётся постоянной величиной.*

Если при этом тела обладают некоторыми силами, то сумма произведений масс на квадраты соответствующих скоростей в любой момент равна сумме произведений масс на квадраты начальных скоростей плюс квадраты тех скоростей, которые тела приобрели бы в том случае, если бы они, обладая теми же самими силами, двигались свободно каждое по той линии, которую оно описывает.

Ж. Д'Аламбер пишет, что в этой главе он собирается дать если не общее доказательство для всевозможных случаев, то по крайней мере принципы, достаточные

[3]В переводе В.П. Егоршина допущена опечатка в обозначении неизвестных величин. В оригинальной работе Ж.Л. Д'Аламбера в этом месте опечатки нет.

[4]В современной литературе живая сила называется кинетической энергией, а принцип сохранения живых сил, особенно во второй его формулировке, именуется законом сохранения энергии.

для отыскания доказательства в том или ином частном случае. Рассмотрим первый частный случай, приводимый Д'Аламбером.

Теорема 6 ([dAl43, №187, стр. 291]). *Пусть два тела A и B бесконечно малого объёма прикреплены к жёсткому стержню AB. Пусть этим телам сообщаются некоторые произвольные скорости AK и BD. Тогда для скоростей AL и BC точек A и B соответственно в любой момент времени выпонено*

$$\mathbf{B} \cdot BC^2 + \mathbf{A} \cdot AL^2 = \mathbf{B} \cdot BD^2 + \mathbf{A} \cdot AK^2.$$

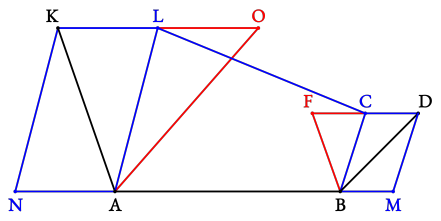

Рис. 4: Сохранение живых сил для точек на стержне

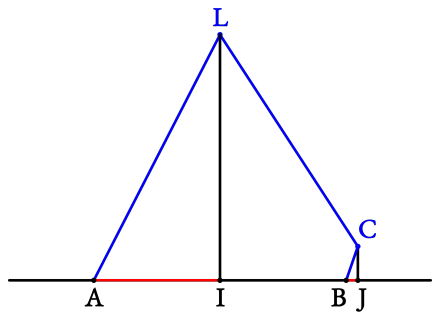

Рис. 5: Контрпример к равенству $BC \cos\varphi + AL \cos\psi = 0$

Доказательство. Согласно общему принципу мы должны построить параллелограммы $ANKL$ и $BMDC$ такие, чтобы соблюдались равенства $LC = AB$ и $\mathbf{B} \cdot BM = \mathbf{A} \cdot AN$. Тогда линии BC И AL будут скоростями тел A и B соответственно. Тогда по теореме косинусов[5] имеем $BC^2 = BD^2 - CD^2 + 2BC \cdot CD \cos\varphi$ и $AL^2 = AK^2 - KL^2 + 2AL \cdot KL \cos\psi$. Отсюда в силу равенств[6] $BC \cos\varphi + AL \cos\psi = 0$ и $\mathbf{A} \cdot KL = \mathbf{B} \cdot CD$ получаем

$$\mathbf{B} \cdot BC^2 + \mathbf{A} \cdot AL^2 = \mathbf{B} \cdot BD^2 + \mathbf{A} \cdot AK^2 - \mathbf{B} \cdot CD^2 - \mathbf{A} \cdot KL^2.$$

[5]В оригинальной работе Д'Аламбер вместо косинусов углов $\psi = \angle ALK$ и $\varphi \angle BCD$ пользуется проекциями отрезков AL и BC на прямую, параллельную AB, что, очевидно, эквивалентно предыдущему.

[6]Вообще говоря, это неверно, см. контрпример на Рис. 5: $AI \neq BJ$. Почему при этом доказательство остаётся верным, мне (референту) неизвестно.

В том случае, когда NA и BM бесконечно малы, т.е. если скорости AL и BC бесконечно мало отличаются от скоростей AK и BD, пренебрегая в предыдущем выражении KL^2 и CD^2, получим $\mathbf{B} \cdot BC^2 + \mathbf{A} \cdot AL^2 = \mathbf{B} \cdot BD^2 + \mathbf{A} \cdot AK^2$, то есть будет иметь место сохранение живых сил.

В том случае, когда NA и BM не бесконечно малы, проведя в противоположом направлении $CF = CD$ и $LO = LK$, снова с помощью теоремы косинусов получим $BF^2 = BD^2 + 4BC \cdot CD \cos\varphi$ и $AO^2 = AK^2 + 4AL \cdot KL \cos\psi$. Отсюда, воспользовавшись снова равенствами $BC \cos\varphi + AL \cos\psi = 0$ и $\mathbf{A} \cdot AN = \mathbf{B} \cdot BM$, получим сохранение живых сил: $\mathbf{B} \cdot BC^2 + \mathbf{A} \cdot AL^2 = \mathbf{B} \cdot BD^2 + \mathbf{A} \cdot AK^2$. □

Ниже Д'Аламбер показывает, что если на тела действуют некие силы, то сумма произведений масс на квадраты скоростей будет равна сумме эффектов[7] движущих сил всех тел.

Всего Д'Аламбер доказывает сохранение живых сил в следующих ситуациях:

1. Тела соединены между собой при помощи нитей или жёстких стержней
2. Материальные[8] точки соединены между собой при помощи нитей или жёстких стержней
3. Удар упругих тел

Что примечательно, Д'Аламбер включает в свою работу также и набросок доказательства сохранения живых сил в жидкостях, тем самым закрывая пробел в работе Даниила Бернулли «Динамика» (см. [Ber38]). Автор также отсылает читателей к другой своей работе «О равновесии и движении жидкостей», в которой с помощью общего принципа получаются решения ряда труднейших задач (см. [dAl44]).

Мы остановимся на рассмотрении случая, приводимого Д'Аламбером в изучаемой нами работе.

Теорема 7. *Пусть мы имеем сосуд произвольной и неопределённой формы $POTQ$. Часть этого сосуда $ADCZ$ наполнена жидкостью. Воообразим, что эта жидкость разделена на слои FKG и пусть все точки каждого слоя обладают некоторой ускоряющей силой ks кривой dfb. Тогда если жидкость в данном состоянии находится в равновесии, то площадь под этой кривой будет равна нулю.*[9]

Доказательство. Для равновесия необходимо, чтобы любой слой FKG испытывал одинаковое давление как снизу вверх, так и сверху вниз. Но давление на слой FKG по направлению LB будет такое же, как будто бы этот слой был нагружен цилиндром

[7] В современной литературе эффект силы называется работой силы.

[8] Ж.Л. Д'Аламбер не использует понятия материальной точки, вместо это он пишет "тело, рассматриваемое как точка".

[9] Судя по доказательству, Д'Аламбер предполагает, что сосуд имеет форму поверхности вращения, однако точно утверждать мы это не можем.

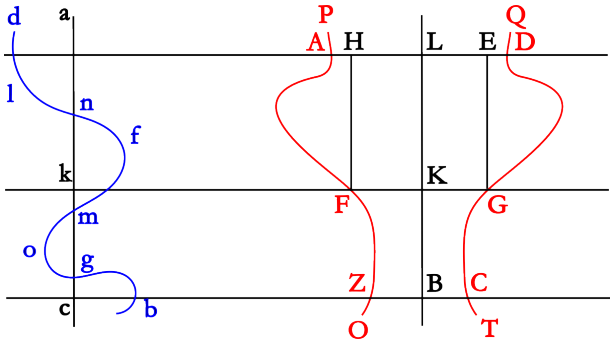

Рис. 6: Сосуд с жидкостью

$EHFG$. Если обозначить LK через x, а ускоряющую силу каждого слоя через φ, то вес этого цилиндра будет равен $FG \cdot \int \varphi dx$ (или $FG \cdot (adin - nfk)$ в конкретном случае, изображённом на Рис. 6). Точно так же можно доказать, что в этом случае давление на FG по направлению BK будет равно $FG \cdot (kfm - mog + gcb)$. Вследствие того, что оба эти давления должны быть равны, мы будем иметь

$$adin - nfkm + mog - gcb = 0.$$

□

4 Личное мнение

5 Список литературы

[Ber38] Danielis Bernoulli. *Hydrodynamica, sive de Viribus et Motibus Fluidorum Commentarii.* Strasbourg: Johann Reinhold Dulsecker, 1738. Пер. Гохман В.С. : *Гидродинамика или записки о силах и движениях жидкостей* (Издательство Академии Наук СССР, 1959).

[dAl43] Jean Le Rond d'Alembert. *Traité de dynamique.* Paris: Jean-Baptiste Coignard, 1743. Пер. Егоршин В.П. : *Динамика* (Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1950).

[dAl44] Jean Le Rond d'Alembert. *Traité de l'équilibre et du mouvement des fluides.* Paris: Jean-Baptiste Coignard, 1744.